CHARLES NOAH

Étudiant en Master 1 – Ingénierie informatique
Disponible pour un emploi étudiant en Software Engineering

charlesnoah344@gmail.com | +32 467 66 43 94 | charlesnoah
charlesnoah344 | charlesnoah344.github.io/Portfolio | Bruxelles



Profil

Étudiant ingénieur en Master 1 à l'ECAM (bachelier obtenu avec distinction), autodidacte et passionné. Je suis à l'aise autant sur le logiciel que sur le matériel : conception d'architectures applicatives (MVVM, SOLID), entraînement de modèles de vision, déploiement sur cartes embarquées. Trois expériences en entreprise menées en parallèle des études. Je recherche un emploi étudiant où ce profil hybride sert des problèmes concrets.

Formation

Master ingénieur industriel — Informatique
ECAM • 2026 – Présent • Bruxelles

Bachelier ingénieur industriel — Informatique & électronique · ***Distinction***
ECAM • 2023 – 2026 • Bruxelles

Expérience

Développeur software embarqué — Emploi étudiant
Eco PBC • Mars 2026 – Présent • Namur

- Rétro-ingénierie de bases de code Android non documentées (plus de 10 000 lignes chacune, variables obfusquées) embarquées sur automates PLC, pour en reprendre le support technique.
- Développement de 3 applications Android complètes (Java, Android Studio) pilotant ces machines en production.
- Déploiement et verrouillage d'un parc de terminaux Android en production via une solution MDM (Hexnode), incluant l'enrôlement en mode Device Owner par ADB sur du matériel Android sans Play Store, et la configuration de kiosques mono-application.
- Intégration d'une solution de paiement (Viva Wallet) dans le flux applicatif des terminaux, du déploiement de l'APK à la logique de communication inter-applications en environnement verrouillé.

Consultant IT
ECAM Engineering Consult • Août 2025 – Présent • Bruxelles

- Constitution d'un dataset de plus de 500 images et entraînement d'un modèle de détection de défauts sur verre.

Ingénieur logiciel — Stage
Neurogreen • Avril – Mai 2026 • Mons

- Backend (FastAPI) et déploiement sur Raspberry Pi d'une application web de gestion de stocks et de suivi de projets, utilisée par plus de 10 personnes.
- Optimisation de la logique métier d'un pipeline de données : 15 % d'échantillons invalides en moins en amont d'un modèle de vision.

Projets

- **Chess D.B. — gestion de fédération d'échecs (C#, Avalonia UI) :** application desktop multiplateforme en MVVM ; services asynchrones, persistance JSON, recalcul automatique du classement ELO (formule FIDE) après chaque match. Architecture découplée par interfaces (`ISport`, `IRankingSystem`) et documentée en UML.
- **Quarto en réseau (Python, binôme) :** client IA minimax avec élagage alpha-beta, affrontant d'autres IA via un serveur de championnat en sockets. Placement et don de pièce recherchés conjointement à chaque nœud ; tests unitaires pytest.
- **Démineur (Python, Pygame) — projet personnel :** révélation récursive des zones vides (flood fill), chronomètre, persistance des meilleurs scores en JSON, thème `pygame_gui` personnalisé.
- **Classification de panneaux routiers (TensorFlow/Keras) :** CNN sur GTSRB (43 classes), **96,6 %** de précision en évaluation. Projet CS50AI.

Compétences techniques

- **Programmation :** Python, C/C++, C#, Java, JavaScript, SQL (SQLite, MariaDB), Bash
- **Data & IA :** TensorFlow/Keras, Scikit-learn, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib
- **Frameworks :** FastAPI, React, Node.js, Avalonia UI (MVVM)
- **Outils :** Git, Docker, pytest, VS Code, JetBrains Rider, Android Studio, Jira
- **Électronique :** embarqué (Arduino, MPLAB X), PCB (Altium Designer), simulation (LTspice), diagnostic de composants

Langues

- **Français :** langue maternelle (C2)
- **Anglais :** compétence professionnelle (B2)
- **Néerlandais :** notions (A2)

Certifications

- **CS50P — Programming with Python**, HarvardX (edX)
- **CS50AI — Introduction to AI with Python**, HarvardX (edX)

Compétences comportementales

Esprit critique | Autonomie | Apprentissage continu | Vulgarisation technique

Bénévolat

- **Avello :** soudure et assemblage électronique ; contributions au code du projet open-source OpenBikeSensor.
- **ALMA Academy :** mentorat et soutien scolaire en maths, physique et informatique.

Centres d'intérêt

- **Football :** pratique régulière
- **Philosophie :** lecture d'ouvrages classiques